

תנועה

15 שאלות



שאלה 1

דני נסע לבקר משפחה והפעיל את אפליקציית הניווט "כבישבון". הוא צילם מסך פעמיים במהלך הנסיעה. בתמונה השנייה התקלקל המסך ולא ניתן לראות את השעה. ידוע שדני נסע כל הזמן במהירות קבועה של 80 קמ"ש. מה השעה שהייתה אמורה להופיע בתמונה ב'?

- א 09:00:00
- ב 09:20:00
- ג 09:30:00
- ד 10:00:00

שאלה 2

שני רחפנים יוצאים זה לקראת זה משני קצוות של פארק שאורכו 600 מטר. רחפן א' טס במהירות 15 מטר לשנייה. רחפן ב' טס במהירות 10 מטר לשנייה. כעבור כמה שניות ייפגשו הרחפנים?

- א 20 שניות
- ב 30 שניות
- ג 12 שניות
- ד 24 שניות

שאלה 3

סירת מנוע שטה בנהר. המהירות של הסירה במים עומדים היא 20 קמ"ש. הסירה שטה בכיוון הזרם למרחק של 50 ק"מ. ידוע שמהירות הזרם בנהר היא 5 קמ"ש. כמה זמן תימשך הנסיעה?

- א שעותיים
- ב 3 שעות ו-20 דקות
- ג שעה ו-40 דקות
- ד 3 שעות

שאלה 4

משאית נסעה מעיר א' לעיר ב' (מרחק של 60 ק"מ) במהירות 30 קמ"ש. בחזרה, כשהיא ריקה, היא נסעה את אותה הדרך במהירות 60 קמ"ש. מה הייתה המהירות הממוצעת של המשאית בכל הנסיעה (הלך וחזר)?

א 35 קמ"ש

ב 40 קמ"ש

ג 45 קמ"ש

ד 50 קמ"ש

שאלה 5

נהג קיבל דוח וטוען: "לא עברתי את ה-90 קמ"ש באף רגע!". השופט הרשיע אותו על סמך חישוב המהירות הממוצעת. לפי נתוני הכניסה והיציאה בדוח, מה הייתה המהירות הממוצעת של הנהג במקטע זה?

א 90 קמ"ש

ב 120 קמ"ש

ג 100 קמ"ש

ד 80 קמ"ש

שאלה 6

עמית ודניאל יצאו מבית הספר באותו הזמן, כל אחד מהם רכב על אופניים לכיוון ביתו. הבתים שלהם נמצאים בכיוונים מנוגדים. עמית רוכב במהירות 24 קמ"ש והגיע הביתה לאחר שעה ורבע (שעה ו-15 דקות). דניאל רוכב במהירות 15 קמ"ש והגיע לביתו לאחר 40 דקות. מה המרחק בק"מ בין הבתים שלהם?

א 20

ב 34

ג 38

ד 40

שאלה 7

שוטר רץ במהירות 8 מטר לשנייה כדי לתפוס גנב שנמצא 100 מטר לפניו. הגנב בורח (באותו כיוון) במהירות 6 מטר לשנייה. כמה מטרים יצטרך השוטר לרוץ בסך הכל עד שיתפוס את הגנב?

- א 50 מטר
- ב 100 מטר
- ג 300 מטר
- ד 400 מטר

שאלה 8

בתחרות בין רובוטים, רובוט א' נע במהירות 20 מטר לדקה, אך חייב לעצור ל"הטענה" של דקה אחת אחרי כל 4 דקות נסיעה. רובוט ב' נע במהירות איטית יותר של 15 מטר לדקה, אך נוסע ברציפות ללא עצירות. מי מהם יעבור מרחק גדול יותר תוך 10 דקות מתחילת המרוץ?

- א רובוט א'
- ב רובוט ב'
- ג שניהם יעברו מרחק שווה
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 9

דני וגיל רצים במסלול מעגלי שאורכו 400 מטר. שניהם יוצאים מאותו קו התחלה בו-זמנית. דני רץ במהירות 200 מטר לדקה. גיל רץ במהירות 150 מטר לדקה. כעבור כמה דקות יעקוף דני את גיל בפעם הראשונה (כלומר, יצור פער של סיבוב שלם)?

- א 4 דקות
- ב 10 דקות
- ג 8 דקות
- ד 6 דקות

שאלה 10

צעצוע של מכונית מרוץ נוסע במהירות של 300 מטר לדקה. מהי מהירות הצעצוע בקמ"ש (קילומטר לשעה)?

- א 3 קמ"ש
- ב 18 קמ"ש
- ג 30 קמ"ש
- ד 180 קמ"ש

שאלה 11

רכבת יצאה מתל אביב לחיפה בשעה 09:00. המרחק הכולל שהיה צפוי לה הוא 120 ק"מ. במשך השעה הראשונה היא נסעה במהירות 80 ק"מ לשעה, ואז נעצרה לתקלה של 30 דקות. את שאר הדרך היא המשיכה במהירות מוגברת של 100 ק"מ לשעה. באיזו שעה הגיעה הרכבת לחיפה?

- א 10:54:00
- ב 11:00:00
- ג 11:15:00
- ד 11:30:00

שאלה 12

דניאל עלה קומה אחת במדרגות רגילות בקניון וגילה כי זה לוקח לו 30 שניות. אם דניאל עומד על המדרגות הנעות (בלי ללכת), הוא עולה את אותה קומה תוך 60 שניות. כמה זמן ייקח לדניאל להגיע למעלה אם הוא ילך על המדרגות הנעות בזמן שהן פועלות?

- א 45 שניות
- ב 20 שניות
- ג 15 שניות
- ד 90 שניות

שאלה 13

כיפה אדומה וסבתא גרות בשתי ערים שונות שהמרחק ביניהן הוא 240 ק"מ. הן החליטו להיפגש באמצע הדרך. כיפה אדומה יצאה במכונית הספורט האדומה ונסעה במהירות 70 קמ"ש. סבתא יצאה באותו רגע מהכיוון השני ברכבה הישן ונסעה במהירות 50 קמ"ש. כשהן נפגשו על הכביש, באיזה מרחק מנקודת האמצע המדויקת של הדרך התקיים המפגש?

א 10 ק"מ

ב 20 ק"מ

ג 15 ק"מ

ד הן נפגשו בדיוק באמצע

שאלה 14

סיוון צריכה להגיע מהבית שלה להופעה. היא בודקת באפליקציית ניווט את זמן ההגעה הצפוי: 1. בשעות העומס: המהירות הממוצעת בה תיסע היא 60 קמ"ש, והיא תאחר להופעה ב-15 דקות. 2. בשעות הפנויות: המהירות הממוצעת שלה צפויה להיות 90 קמ"ש, והיא תקדים ב-5 דקות. מהו המרחק שסיוון צריכה לנסוע?

א 45 ק"מ

ב 60 ק"מ

ג 90 ק"מ

ד לא ניתן לדעת כי לא כתוב כמה זמן סיוון נוסעת

שאלה 15

שתי רכבות נמצאות במרחק 200 ק"מ זו מזו ונוסעות זו לקראת זו. רכבת א' נוסעת ב-50 קמ"ש, ורכבת ב' נוסעת גם היא ב-50 קמ"ש. ברגע היציאה, זבוב טורדני יוצא מרכבת א' וטס לעבר רכבת ב' במהירות 100 קמ"ש. כשהוא מגיע לרכבת ב', הוא מסתובב מיד וטס חזרה ל-א', וכן הלאה (הלוך ושוב) עד שהרכבות מתנגשות. מה המרחק הכולל שעבר הזבוב?

א 150 ק"מ

ב 300 ק"מ

ג 100 ק"מ

ד 200 ק"מ

מפתח תשובות

שאלה 1 · ג · 09:30:00

מרחק: בתמונה הראשונה נותרו 140 ק"מ, בשנייה 20 ק"מ. כלומר המכונית עברה הפרש של 120 ק"מ.זמן: במהירות 80 קמ"ש, לוקח שעה וחצי לעבור 120 ק"מ (80 בשעה הראשונה ועוד 40 בחצי השני). חישוב: 08:00 ועוד שעה וחצי = 09:30.

שאלה 2 · ד · 24 שניות

כשהם טסים אחד מול השני, הם "משתפים פעולה" בסגירת המרחק. לכן המהירות המשותפת שלהם היא: $15 + 25 = 40$ מטר לשנייה. זה הקצב שבו המרחק ביניהם מצטמצם. זמן למפגש: המרחק הוא 600 מטר. $\frac{600}{40} = 15$ שניות.

שאלה 3 · א · שעותיים

מהירות משותפת: הסירה (20) ועוד הזרם (5) $= 25$ קמ"ש. המרחק הוא 50 ק"מ. זמן: $25 : 50 = 2$ שעות.

שאלה 4 · ב · 40 קמ"ש

על מנת לחשב את המהירות הכוללת (=הממוצעת) נחשב את כל הדרך שנעברה חלקי סך הזמן שחלף. דרך כוללת: 60 בהלוך + 60 בחזור = 120 ק"מ. זמן הלוך: 60 ק"מ ב-30 קמ"ש = 2 שעות. זמן חזור: 60 ק"מ ב-60 קמ"ש = 1 שעה. זמן כולל: 3 שעות. חישוב: 120 ק"מ לחלק ל-3 שעות = 40 קמ"ש.

שאלה 5 · ב · 120 קמ"ש

מהירות היא דרך חלקי זמן. הדרך: בין ק"מ 10 לק"מ 18 המרחק הוא 8 ק"מ. הזמן: עברו 4 דקות. אם הרכב עובר 8 ק"מ ב-4 דקות, כלומר 2 ק"מ בכל דקה, בשעה (60 דקות) הוא יעבור $2 \times 60 = 120$ ק"מ. כלומר המהירות הממוצעת היתה 120 קמ"ש.

שאלה 6 · ד · 40

עמית רכב $30 = 1.25 \times 24$ קמ"מ. דניאל רכב $10 = 15 \times \frac{2}{3}$ קמ"מ. סה"כ הם הגיעו למרחק של $40 = 10 + 30$ ק"מ ביניהם

שאלה 7 · ד · 400 מטר

שלב 1 (זמן): השוטר מצמצם את הפער ב-2 מטר לשנייה (6-8). כדי לסגור 100 מטר, נדרשות 50 שניות (2:100). שלב 2 (מרחק): השוטר רץ 50 שניות במהירות 8 מטר לשנייה. סה"כ מרחק: $400 = 8 \times 50$ מטר.

שאלה 8 · א · רובוט א'

רובוט ב': 10 דקות $\times$ 15 מטר/דקה = 150 מטר. רובוט א': ב-10 דקות יש לו שני מחזורי הטענה. נסיעה (4 דקות), מנוחה (1 דקה), נסיעה (4), מנוחה (1). סה"כ נח 2 דקות ונסע 8 דקות נטו. 8 דקות $\times$ 20 מטר/דקה = 160 מטר. רובוט א' ניצח כי נסע מרחק רב יותר.

שאלה 9 · ג · 8 דקות

כדי לעקוף בסיבוב שלם, דני צריך לצבור פער של 400 מטר בדיוק. חישוב "מהירות ההתרחקות" של דני: דני מהיר ב-50 מטר לדקה (150-200). המטרה: הפער של סיבוב שלם (400 מטר) ייסגר תוך $8 = \frac{400}{50}$ דקות. (אחרי 8 דקות דני ישלים 4 סיבובים וגיל ישלים 3 סיבובים בדיוק).

שאלה 10 · ב · 18 קמ"ש

שלב 1 (מטרים לשעה): אם בדקה אחת הצעצוע עובר 300 מטר, אז ב-60 דקות הוא יעבור $300 \times 60 = 18,000$ מטר. שלב 2 (הפיכה לק"מ): 1,000 מטר הם 1 ק"מ. לכן 18,000 מטר הם 18 ק"מ. המהירות היא 18 קמ"ש.

שאלה 11 · א · 10:54:00

לנסיעה זו 3 חלקים: חלק 1: הרכבת נסעה שעה אחת ב-80 קמ"ש כלומר עברה 80 ק"מ. השעה כעת 10:00. נותרו 40 ק"מ (80-120). חלק 2: עצירה של 30 דקות. השעה כעת 10:30. עדיין נותרו 40 ק"מ. חלק 3: נותרו 40 ק"מ במהירות 100 קמ"ש. הזמן הוא $\frac{40}{100}$ שעות = 0.4 שעה. נכפיל ב-60 כדי לקבל דקות: $0.4 \times 60 = 24$ דקות. סיום: $24 + \frac{10}{30}$ דקות = 10:54.

שאלה 12 · ב · 20 שניות

נבדוק מה קורה בפרק זמן של 60 שניות (הזמן של האיטי מבניהם): המדרגות לבדן מסיימות קומה 1 בדיוק. דניאל (שזריז פי 2) מספיק לסיים 2 קומות בזמן הזה. מכאן, שביחד הם מסיימים 3 קומות ב-60 שניות. כדי לדעת כמה זמן לוקחת קומה אחת, נחלק את הזמן ב-3 ונקבל 20 שניות.

שאלה 13 · ב · 20 ק"מ

1. מציאת זמן המפגש: אם המהירות המשותפת שלהן היא $50 + 70 = 120$, והדרך שהן עוברות (יחד) היא 240, אז הזמן עד למפגש הוא: $240 : 120 = 2$ שעות. 2. המרחק של כיפה אדומה: בשעתיים היא נסעה $2 \times 70 = 140$ ק"מ. 3. האמצע: חצי מהדרך כולה הוא 120 ק"מ (240:2). 4. ההפרש: המרחק בין המקום שכיפה אדומה הגיעה אליו (140) לאמצע (120) הוא 20 ק"מ. (דרך נוספת היא לחשב את זה מהכיוון של המרחק שהסבתא עברה ותתקבל אותה תוצאה)

שאלה 14 · ב · 60 ק"מ

ההפרש בין "לאחר ב-15 דקות" לבין "להקדים ב-5 דקות" הוא פער של 20 דקות (כלומר $\frac{1}{3}$ שעה כיוון שיתר הנתונים במונחי קילומטר לשעה). נבדוק את תשובה ב' (60 ק"מ): ב-60 קמ"ש: הנסיעה לוקחת 60 דקות. ב-90 קמ"ש: הנסיעה לוקחת 40 דקות. ההפרש בזמנים: $60 - 40 = 20$ דקות. האם זה מתאים? כן. איחור של 15 דקות והקדמה של 5 דקות יוצרים בדיוק פער של 20 דקות. שאר התשובות ייתנו כמובן פער שונה.

שאלה 15 · ד · 200 ק"מ

שלב 1 (חישוב זמן המפגש): הרכבות סוגרות פער של 200 ק"מ במהירות משותפת של 100 קמ"ש, $(50 + 50)$ לכן הן ייפגשו תוך שעתיים (200:100). שלב 2 (הזבוב): הזבוב היה באוויר שעתיים רצופות במהירות 100 קמ"ש. הדרך שהוא עובר בזמן הזה: $200 = 100 \times 2$ ק"מ.